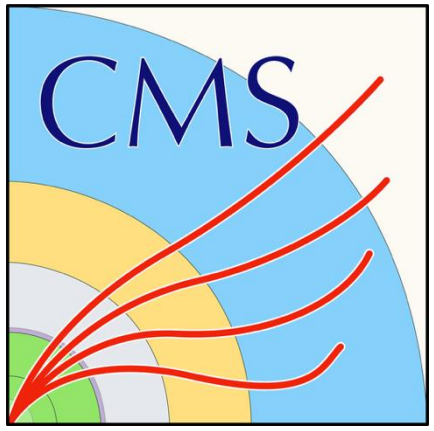
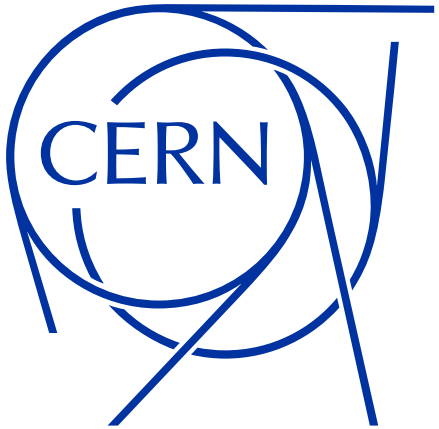






Exploiting the Intrinsic Radioactivity of LYSO Crystals for the Measurement of the SiPM Breakdown Voltage for the BTL Detector

Giacomo Moretti

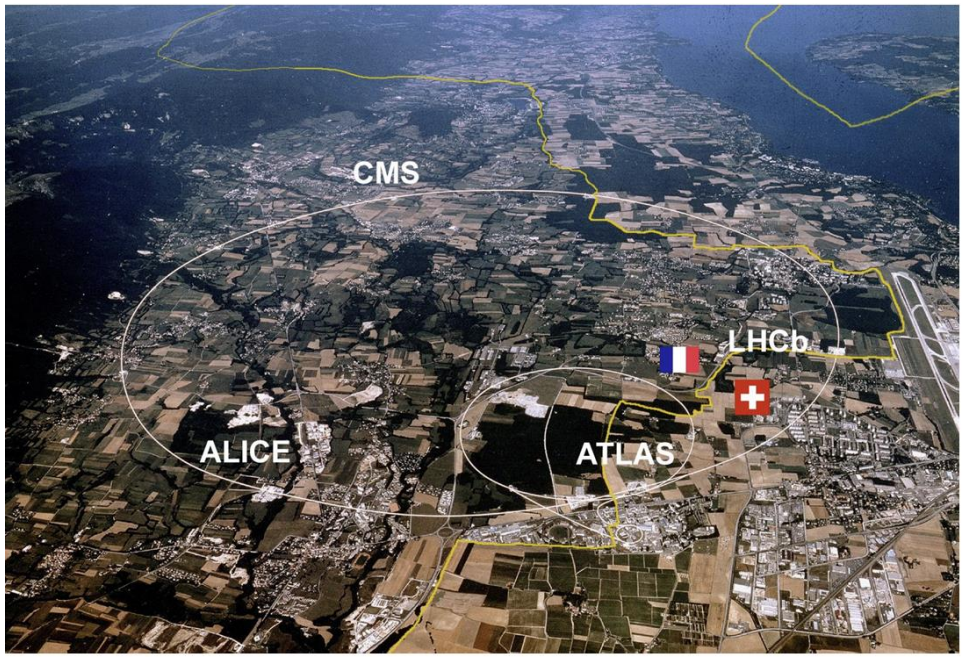
Per collaborazione CMS

INFN Sezione di Milano-Bicocca — Università degli Studi di Milano-Bicocca

112° Congresso Nazionale SIF, 7 Settembre 2026



High Luminosity: l'aggiornamento del Large Hadron Collider



Tempistiche

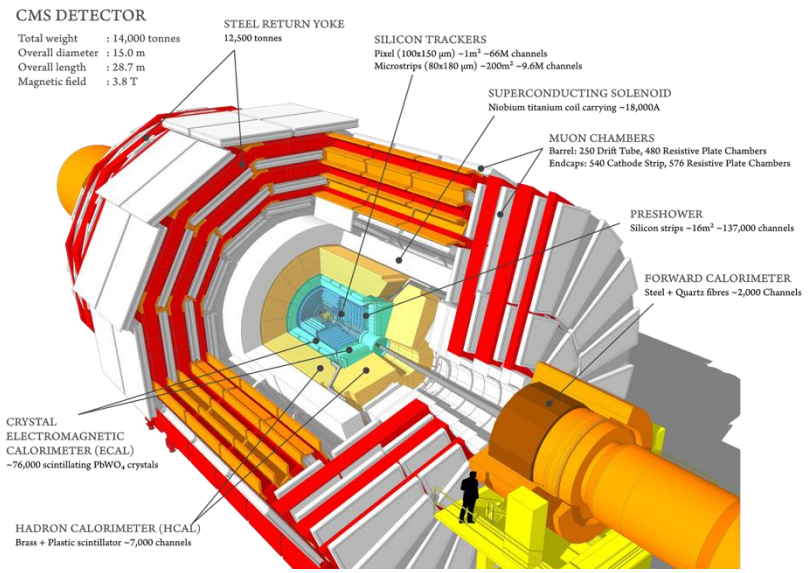
- Ultima fase di LHC: **2030-2045**

Obiettivi dell'aggiornamento

- **Aumentare** la luminosità istantanea per:
  - La ricerca di nuova fisica (**BSM**)
  - Rafforzare le **misure** di precisione del bosone di **Higgs**

Specifiche di luminosità

- Luminosità **attuale**: 10^{34} cm^{-2} s^{-1}
- Scenario **nominale**: 5.0 × 10^{35} cm^{-2} s^{-1}
- Scenario **estremo**: 7.5 × 10^{35} cm^{-2} s^{-1}



La risposta di CMS

Sfide principali

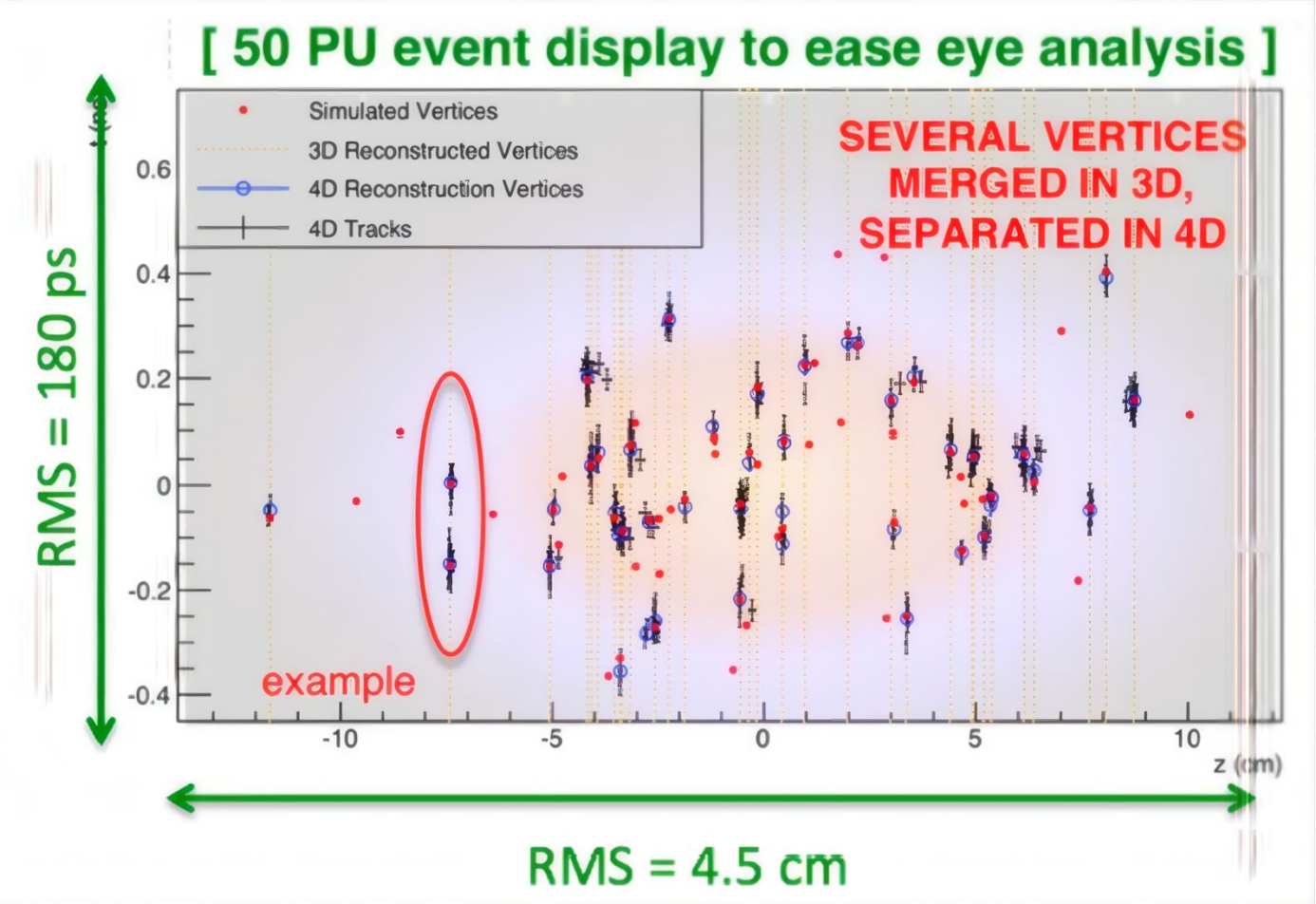
- Pileup elevato
- Danni da radiazione

Necessità di upgrade

- **Adeguamenti** strutturali e tecnologici del rivelatore CMS
- **Ottimizzazione** per affrontare le nuove condizioni operative

Soluzione

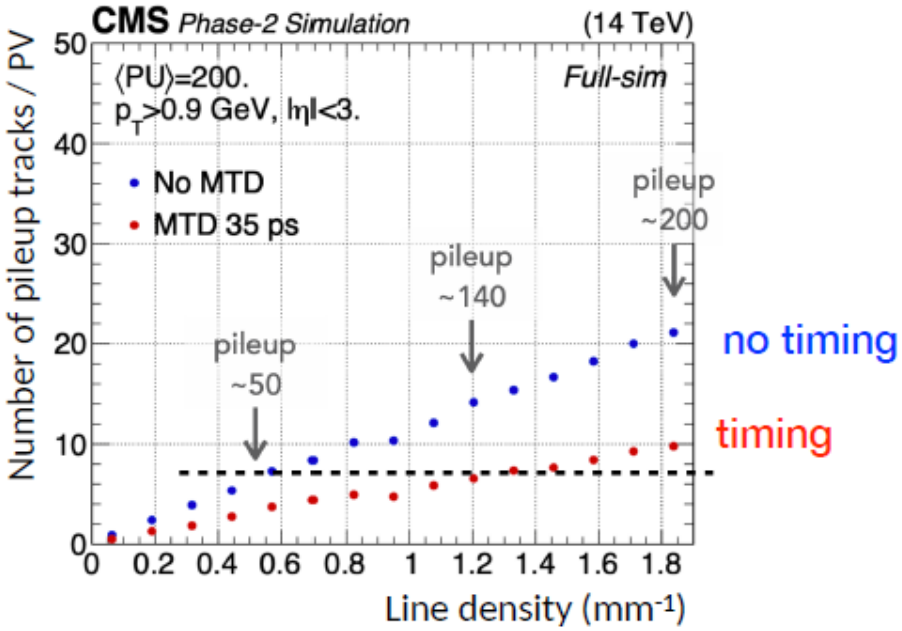
- Attraverso l'introduzione della **variabile temporale** si riduce il **PU** associando ogni evento al proprio vertice primario



MIP Timing Detector

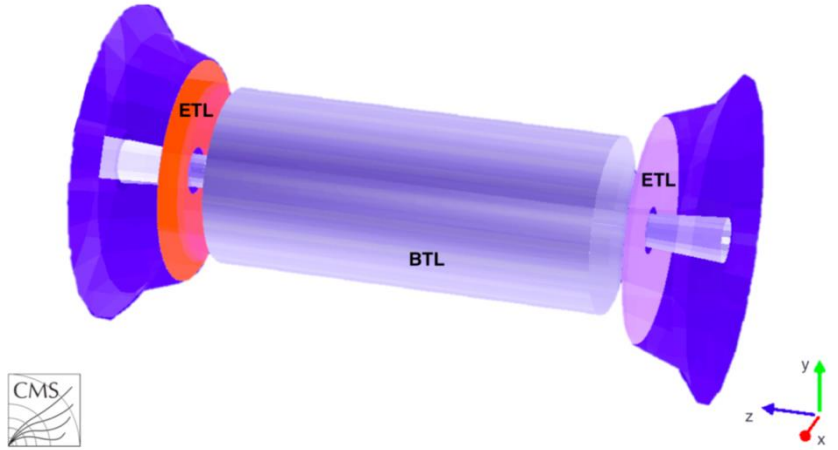
Prestazioni di MTD nella riduzione del pileup

- **Senza** informazione temporale: oltre 20 tracce erroneamente ricostruite per vertice
- **Con** informazione temporale: drastica riduzione delle tracce spurie



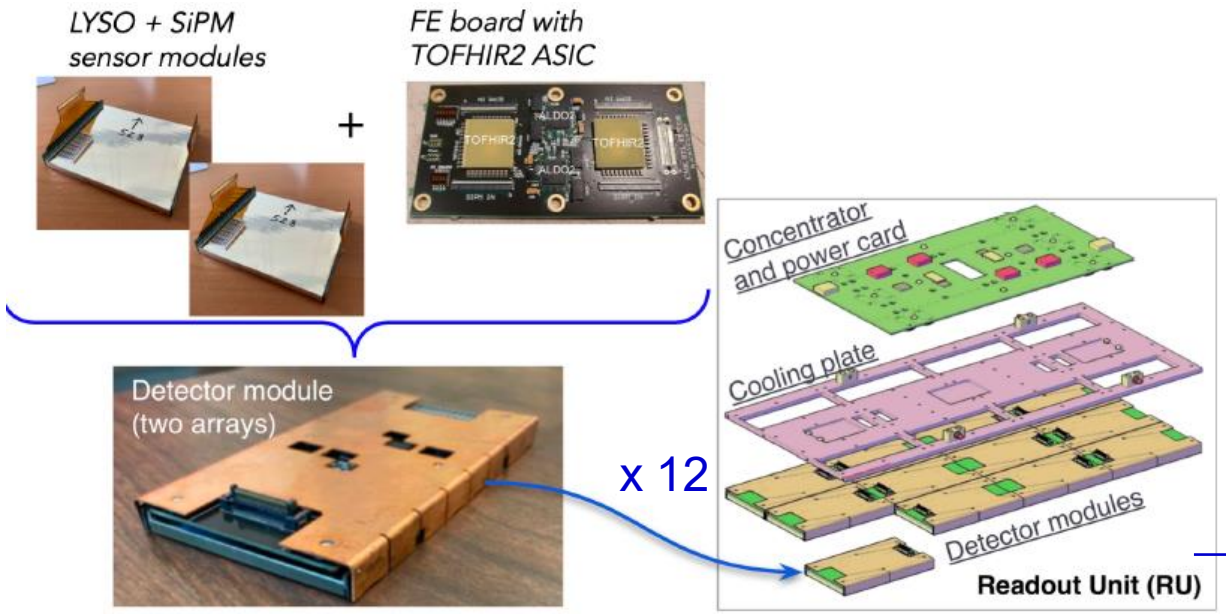
Struttura del rivelatore MTD

- Barrel Timing Layer (**BTL**):
  - Tecnologia: cristalli **LYSO:Ce e SiPM**
  - Integrato nel Tracker Support Tube (TST)
- Endcap Timing Layer (**ETL**):
  - Tecnologia: **LGAD**
  - Due dischi, montati sulla calorimetria endcap

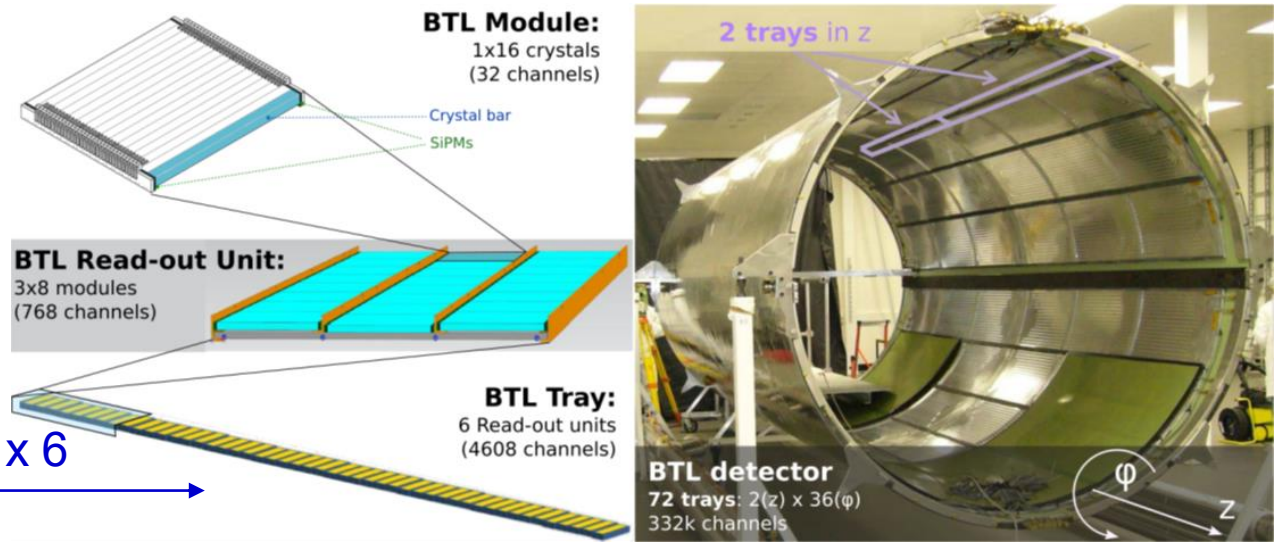


Schema del MTD nel rivelatore CMS

Barrel Timing Layer (BTL)



Segmentazione di BTL in tray e Readout Unit



Modulo LYSO:Ce con SiPM in lettura dual-ended

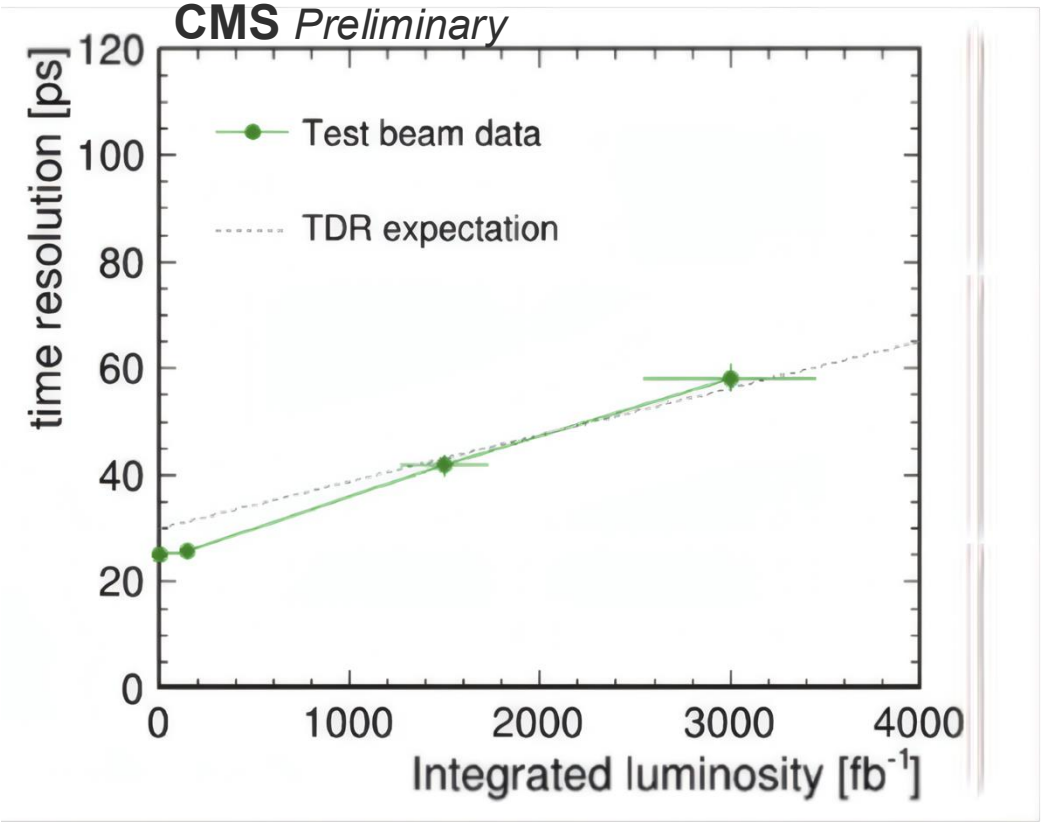
Performance

Risoluzione temporale prevista:

30 ps iniziali e 60 ps finali

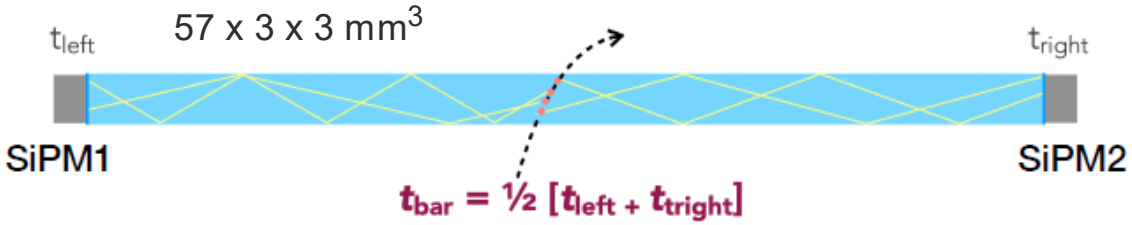
Componenti sensibili

- Barrette di cristallo **LYSO:Ce** selezionate per:
  - Alta luce di scintillazione e tempi di risposta **rapidi**
  - Ottima **resistenza** alla radiazione
- Ogni barra è letta da **SiPM**, scelti per:
  - Resistenza radiazioni
  - Compatibilità con alti **campi magnetici**



Lettura dual-ended delle barre LYSO:Ce e i suoi vantaggi

- Migliora significativamente la **risoluzione temporale**
- **Riduce** rumore e fluttuazioni del segnale
- **Compensa la dipendenza dalla posizione** di impatto



Caratterizzazione dei SiPM

Metodo di riferimento:

scansione tensione - corrente

- V_{BR} dal picco della derivata **dlog(I)/dV**
- fit gaussiano

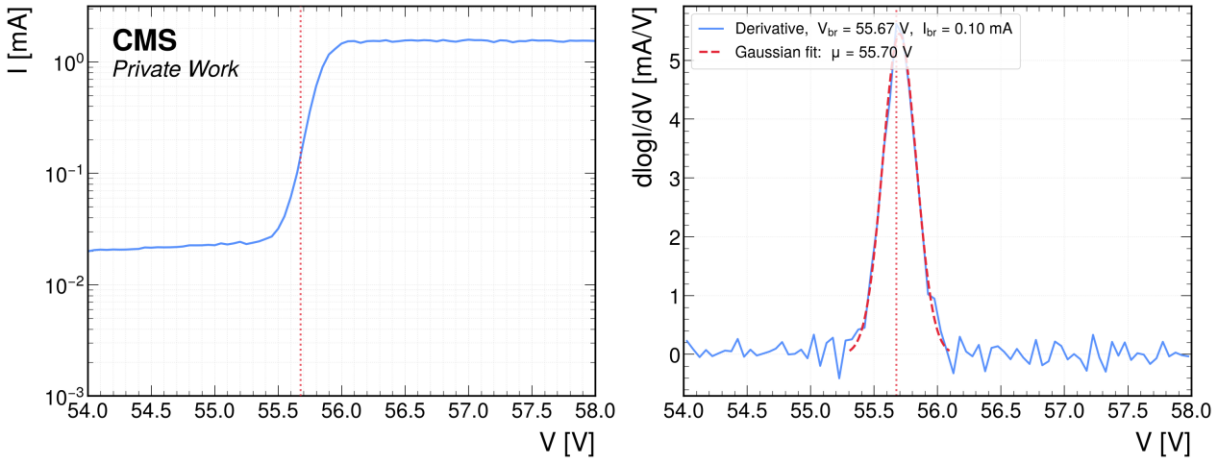
Accordo pressoché perfetto con produttori:

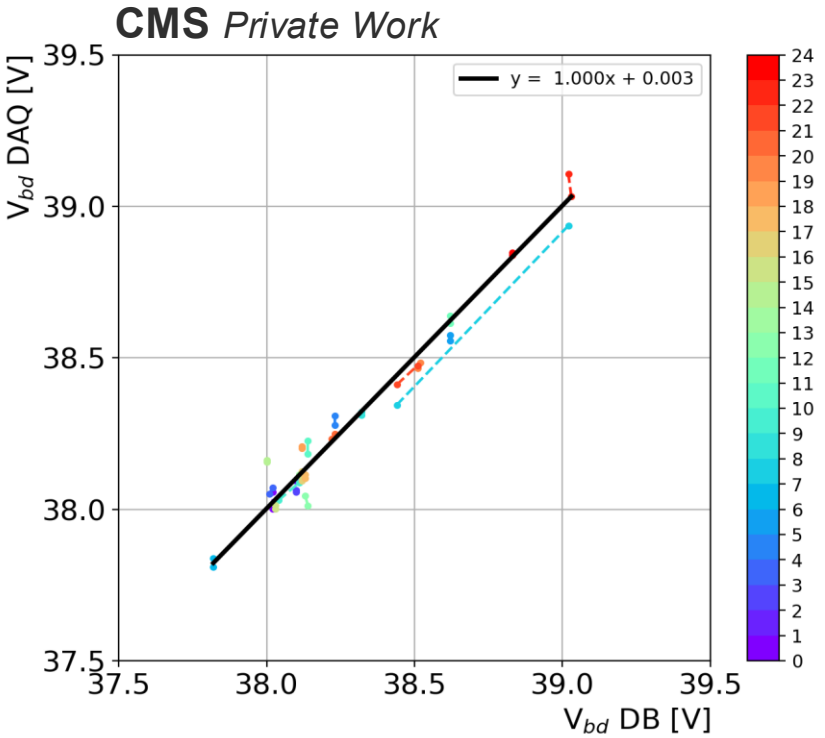
- **fit** y = 1.000x + 0.003
- **RMS** della differenza = 0.063 V

Una **referenza affidabile**

Problema:

- **V_{BR}** varia con temperatura e danno da radiazione
- Fondamentale la **calibrazione, ma non ci sarà luce esterna** per la calibrazione standard





Metodo sperimentale

Radioattività intrinseca del LYSO:

- decadimento **β del Lutezio** — il fotopicco nello spettro si sposta con V_{OV}

Lettura dual-ended:

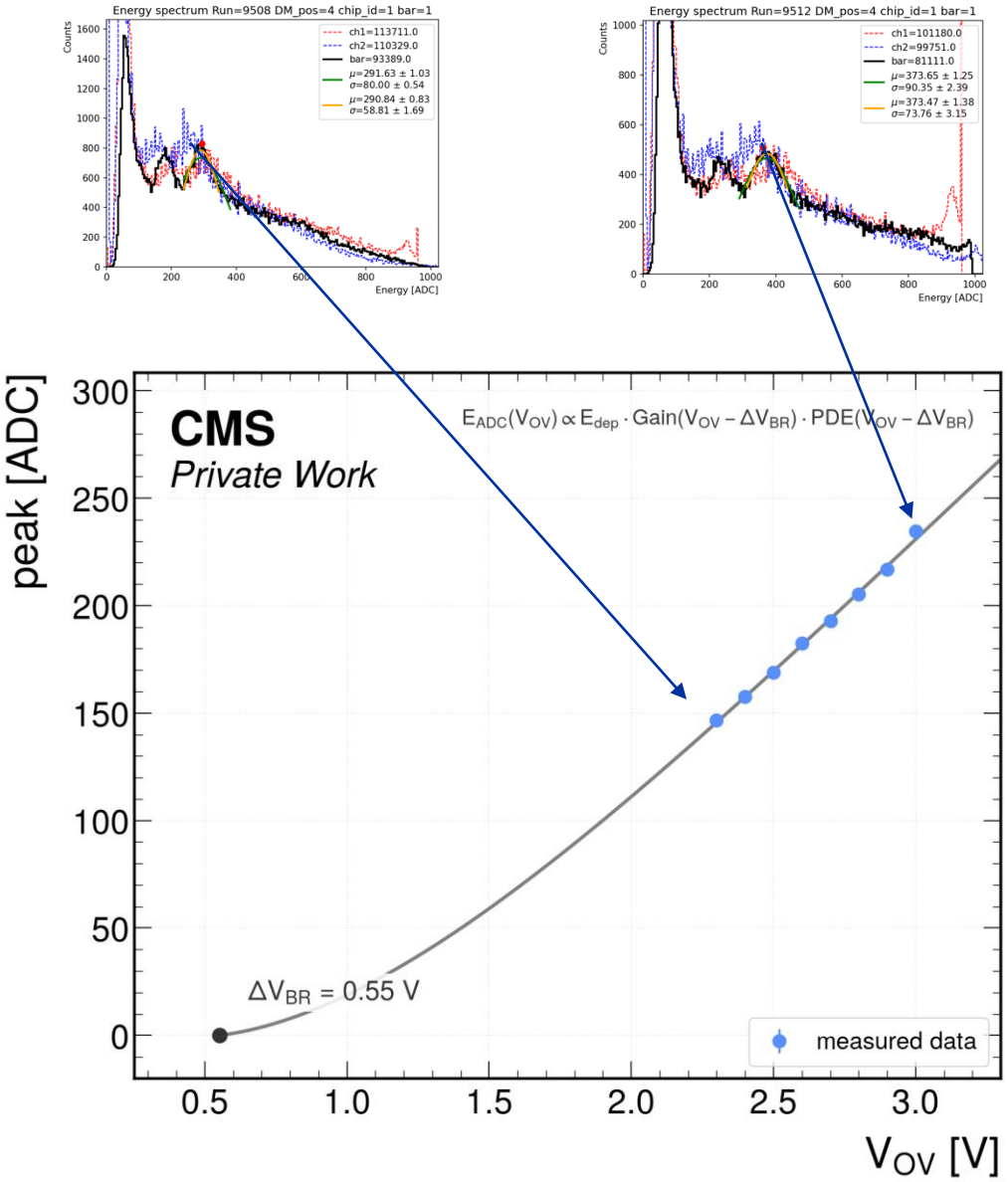
- segnali dalle due estremità della barra
- Valutazione dell'incertezza con una riproducibilità al livello del percento

Fit del **modello**:

$$E_{ADC}(V_{OV}) \propto Gain(V_{OV}-\Delta V_{BR})\cdot PDE(V_{OV}-\Delta V_{BR})$$

ΔV_{BR} è il parametro libero del fit:

- V_{BR} di un array è la **media sui SiPM dell'array**



Confronto e validazione

V_{BR} (OV-scan) vs V_{BR} (IV-scan):

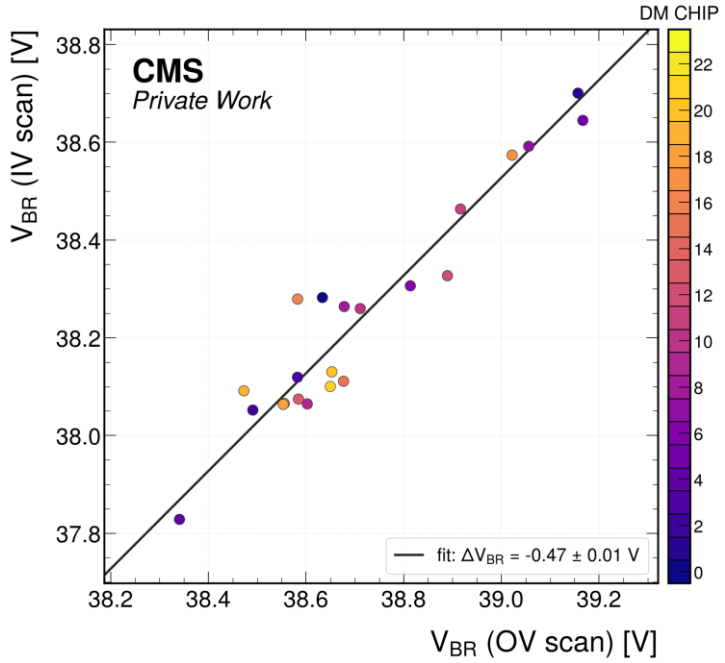
- su 24 array (12 DM × 2 chip)
- **una** readout unit di un singolo tray

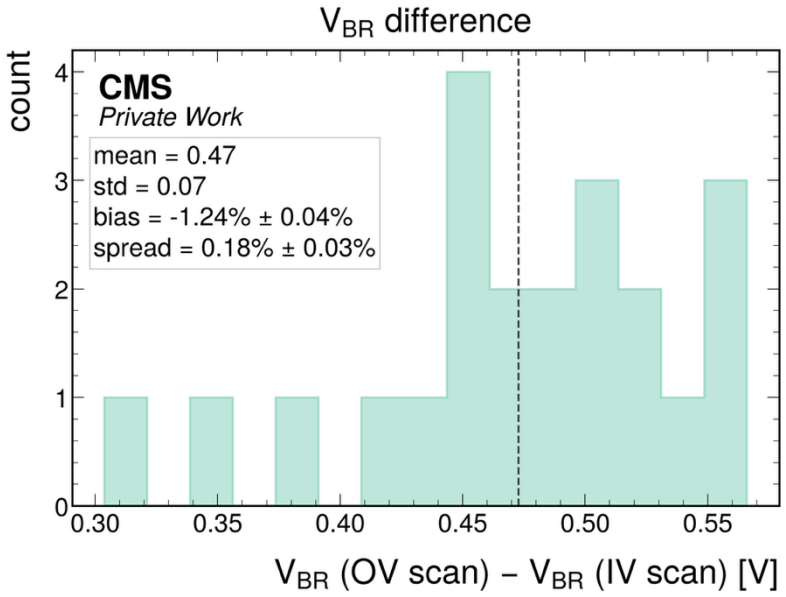
Buon accordo lungo la diagonale, con un piccolo **offset** sistematico

- **bias** = -1.24% ± 0.04%:

  offset sistematico, piccolo e noto con precisione (**correggibile**)
- **spread** = 0.18% ± 0.03%:

  dispersione punto-per-punto: il metodo è riproducibile **array per array**





Conclusioni

- Sviluppato un **metodo alternativo** per stimare V_{BR}:

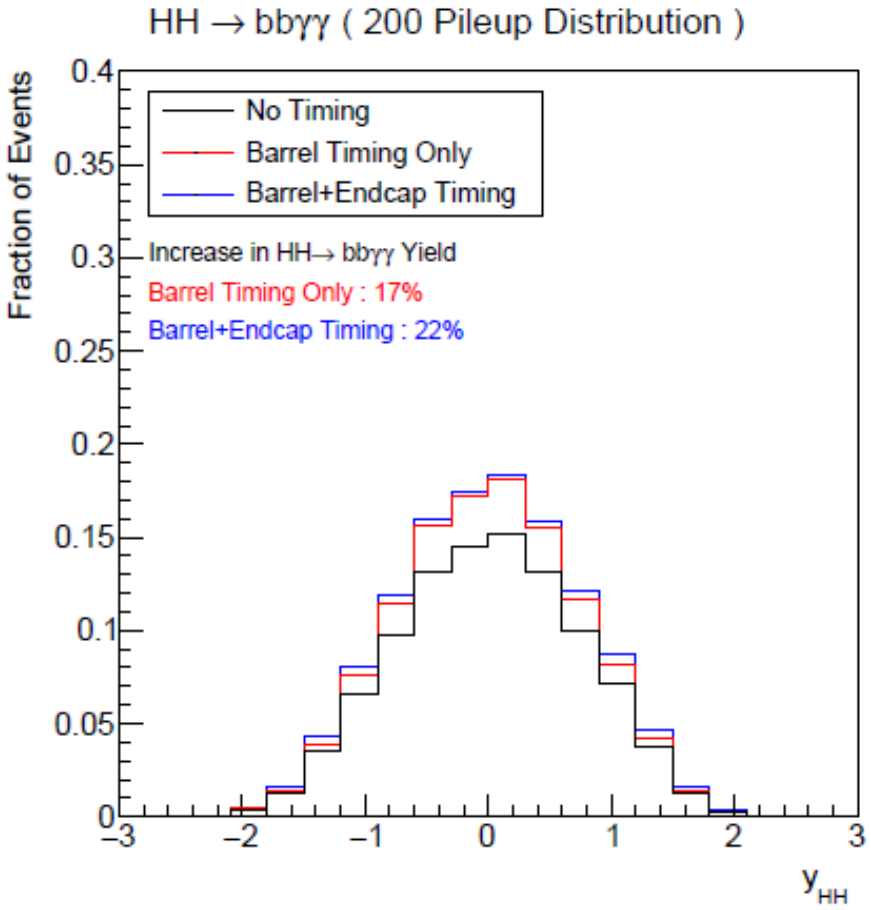
  basato sulla radioattività naturale diel LYSO (decadimento β del Lutezio) — utilizzabile senza sorgenti di luce esterna
- Validato su un intero tray (24 array, 12 DM × 2 chip):
  - **bias** — offset sistematico piccolo, noto con grande precisione
  - **spread** — il metodo è riproducibile, non solo corretto in media
- La **stabilità delle misure** conferma l'affidabilità del processo di calibrazione:

  una soluzione concreta al problema della calibrazione senza sorgenti luminose esterne
- Un metodo **non invasivo**, **affidabile** e applicabile **in-situ**:

  con il potenziale di semplificare e velocizzare il processo di validazione dei SiPM su larga scala
- La calibrazione sarà utilizzabile nelle **prima fasi di vita** di MTD dato i danni di radiazione che renderanno impossibile raccogliere lo spettro del Lutezio

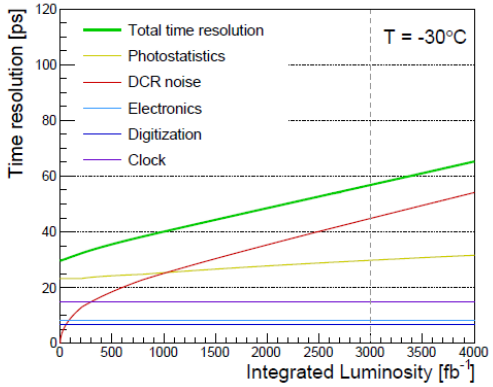
Backup

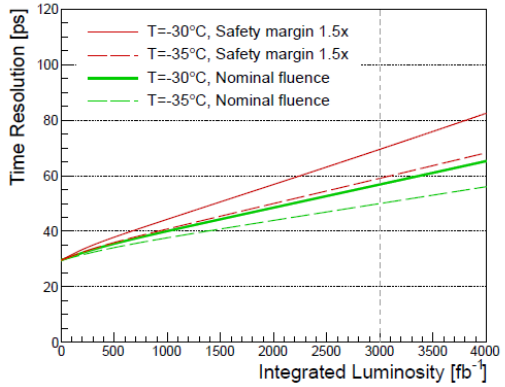
Impatto di MTD nel programma CMS a HL-LHC

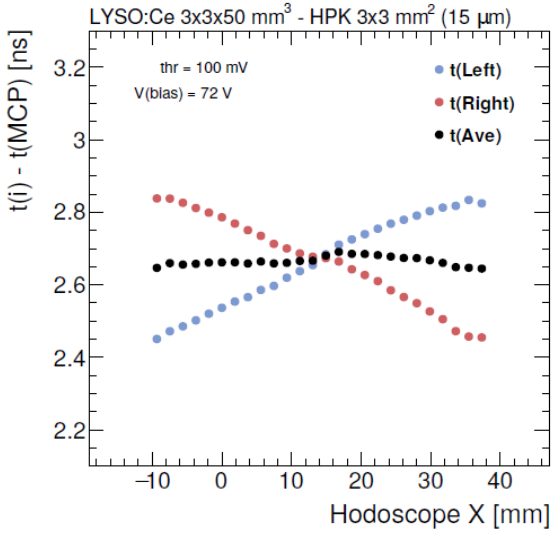


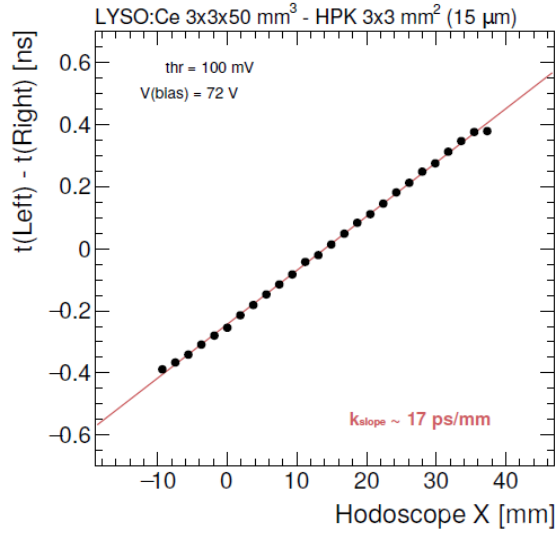
- **+20–30% di efficienza** di ricostruzione in stati finali complessi (es. produzione di-Higgs).
- Miglioramento del **10–12%** → essenziale per H in ττ e ricerche **BSM**.
- Maggiore **sensibilità alle LLP**:
  Ricostruzione della massa (es. neutralino da 700 GeV) e misura precisa della velocità tramite **distanza spazio-temporale** tra vertice primario e secondario.
- Se un fotone è nel decadimento:
  MTD misura il tempo del vertice primario e il tempo di arrivo del fotone.
- +13% di significatività in **misure HH** → equivalente a +26% di luminosità senza MTD.
- **TOF e PID per particelle cariche** utili in fisica degli ioni pesanti e QCD.

Risoluzione temporale e pileup mitigation









$$\sigma_t^{BTL} = \sigma_t^{clock} \oplus \sigma_t^{digi} \oplus \sigma_t^{ele} \oplus \sigma_t^{phot} \oplus \sigma_t^{DCR}$$

Electronic noise

Scaling with the steepness of the rising edge of electronic signal the as **1/(dI/dt)**

Photo-statistics

Scaling with the Light Output (LO) as **$1/\sqrt{LO}$**

Dark Current

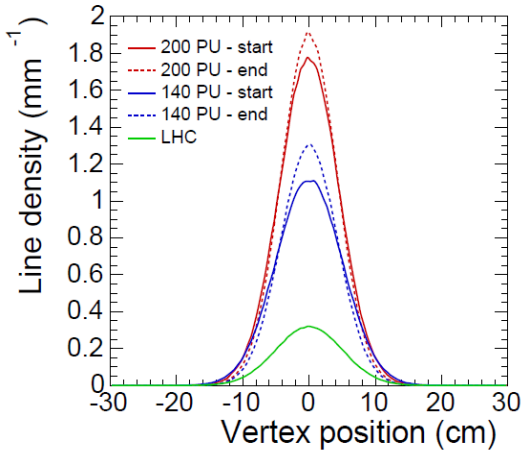
Expected integrated fluence:
$2\ 10^{14}\ n_{eq}/cm^2$ → radiation damage induces

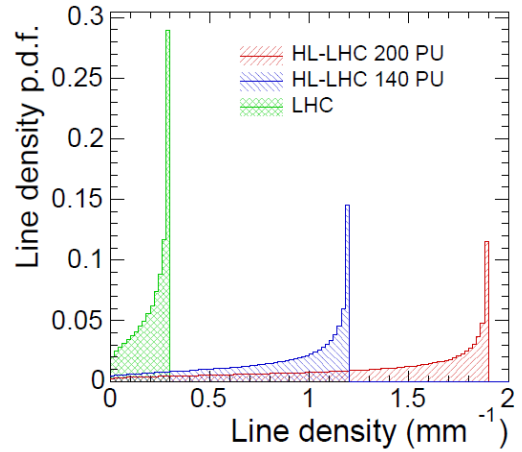
$\sigma_t^{DCR} \propto \sqrt{DCR/LO}$

Mini Thermoelectric Cooler (TECs) to work at -45 °C

In-situ **annealing** up to 60 °C during shutdown / technical stops

To reduce DCR





Funzionamento e parametri di un SiPM

